LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA

ARRAYLIST DENGAN BAHASA JAVA

Dosen Pengampu:

Wahyudi Dr.. S.T. M.T.

Disusun Oleh:

Kevin Maulana Sempri

2511531019

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan judul "ArrayList Dengan Bahasa Java" dengan tepat waktu. Laporan ini dibuat sebagai salah satu untuk memenuhi nilai praktikum pada mata Struktur Data. Laporan ini berfokus pada studi kasus ArrayList dengan menggunakan Bahasa Java. Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu dosen dan para asisten, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak membantu penulis, dalam memberikan arahan & ilmu. Untuk perbaikan & kemajuan di masa yang akan datang, penulis mengharapkan kritik & saran yang membangun. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat & wawasan bagi pembaca, khususnya pada studi kasus ArrayList menggunakan Bahasa Java. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI…… ii

DAFTAR PUSTAKA iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang……. 1

1.2 Tujuan Pratikum.....4

1.3 Manfaat Pratikum.....4

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN.....5

2.1 Waktu dan Tempat.....5

2.2 Cara Kerja.....52

2.3 Hasil.....5

2.4 Pembahasan 11

DAFTAR PUSTAKA.....

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya sistem penyimpanan data yang terstruktur dan mudah diakses. Struktur Data menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan informasi, baik di bidang pendidikan, bisnis, maupun pemerintahan. Microsoft Access merupakan salah satu perangkat lunak yang menyediakan fasilitas untuk merancang, mengelola, dan memanipulasi database dengan antarmuka yang relatif mudah dipahami. Melalui praktikum ini, diharapkan mampu memahami Struktur Data ArrayList serta mengimplementasikan studi kasus dengan menggunakan Bahasa Java.

1.2 Tujuan praktikum

1. Memahami konsep dasar struktur data dengan tipe data abstrak ArrayList.
2. Mempelajari cara membuat struktur data ArrayList dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mengimplementasikan struktur data sesuai kebutuhan studi kasus.
4. Melatih keterampilan dalam mengelola data secara sistematis dan efisien.

1.3 Manfaat praktikum

1. Memberikan pengalaman langsung dalam merancang dan mengelola struktur data.
2. Menambah wawasan tentang penggunaan struktur data dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam dunia kerja.
4. Membantu memahami pentingnya integritas dan konsistensi data dalam sistem informasi.

Bab 2 Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini saya akan menampilkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan beserta pembahasannya

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 April 2026
Dilaksanakan di laboratorium Jurusan Informatika, Fakultas Teknologi Infomarsi, Universitas Andalas.

2.2 Cara Kerja

Praktikan akan membuat sebuah program yang berupa Bahasa Pemrograman Java. Perintahnya adalah membuat kode untuk Abstract Data Types (Tipe data abstrak) dan kode untuk Driver (memanggil ADT tersebut)

2.3 Hasil

Kode Java ArrayList:

```java
package pekan2_2511531019;
import java.util.ArrayList;
public class ArrayList1_2511531019 {
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		int n = 5;

		ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
		for (int i = 1; i <= n; i++)
			arrli.add(i);
		System.out.println(arrli);
		arrli.remove(3);
		System.out.println(arrli);
		for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
			System.out.print(arrli.get(i) + " ");

	}
}
```

Kode Java Mahasiswa ADT:

```java
package pekan2_2511531019;

public class Mahasiswa_2511531019 {
	String nim;
	String nama;
	String prodi;
	Mahasiswa_2511531019(String nim, String nama, String prodi) {
		this.nim = nim;
		this.nama = nama;
		this.prodi = prodi;
	}
	@Override
	public String toString() {
		return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
	}
}
```

Kode Java Mahasiswa Driver:

```java
package pekan2_2511531019;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
public class MahasiswaDriver_2511531019 {
	public static void tampilkanMenu_2511531019() {
		System.out.println("\nMenu:");
		System.out.println("1. Tambah Mahasiswa ");
		System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
		System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
		System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
		System.out.println("5. Keluar");
	}

	public static void
tambahMahasiswa_2511531019(ArrayList<Mahasiswa_2511531019> list, Scanner
sc) {
		System.out.print("Masukkan NIM: ");
		String nim = sc.nextLine();
		System.out.print("Masukkan Nama: ");
		String nama = sc.nextLine();
		System.out.print("Masukkan Prodi: ");
		String prodi = sc.nextLine();
		list.add(new Mahasiswa_2511531019(nim, nama, prodi));
		System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
	}

	public static void
tampilkanSemuaMahasiswa_2511531019(ArrayList<Mahasiswa_2511531019> list) {
		if (list.isEmpty()) {
			System.out.println("Daftar Mahasiswa kosong.");
		} else {
			System.out.println("Data Mahasiswa:");
			for (Mahasiswa_2511531019 mhs : list) {
				System.out.println(mhs);
			}
		}
	}
```

```java
	public static void
hapusMahasiswa_2511531019(ArrayList<Mahasiswa_2511531019> list, Scanner sc)
{
		System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
		String nimHapus = sc.nextLine();
		boolean removed = list.removeIf(mhs ->
mhs.nim.equals(nimHapus));

		if (removed) {
			System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + "
berhasil dihapus.");
		} else {
			System.out.println("NIM tidak dapat ditemukan.");
		}
	}

	public static void
cariMahasiswa_2511531019(ArrayList<Mahasiswa_2511531019> list, Scanner sc)
{
		System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
		String nimCari = sc.nextLine();
		boolean ditemukan = false;

		for (Mahasiswa_2511531019 mhs : list) {
			if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
				System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
				ditemukan = true;
				break;
			}
		}
		if (!ditemukan) {
			System.out.println("NIM tidak ada.");
		}
	}

	public static void main(String[] args) {
		ArrayList<Mahasiswa_2511531019> mahasiswaList = new
ArrayList<>();
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		int choice;
		do {
			tampilkanMenu_2511531019();
			System.out.print("Pilih Menu: ");
			choice = scanner.nextInt();
			scanner.nextLine();

			switch (choice) {
			case 1:
				tambahMahasiswa_2511531019(mahasiswaList,
scanner);
				break;
			case 2:

	tampilkanSemuaMahasiswa_2511531019(mahasiswaList);
				break;
			case 3:
```

```
                        hapusMahasiswa_2511531019(mahasiswaList,
scanner);
                        break;
                case 4:
                        cariMahasiswa_2511531019(mahasiswaList, scanner);
                        break;
                case 5:
                        System.out.println("Keluar dari program.");
                        break;
                default:
                        System.out.println("Pilihan tidak valid.");
                }
            } while (choice != 5);
            scanner.close();
        }
}
```

Kode Java DaftarKata ADT:

```
package pekan2_2511531019;
import java.util.ArrayList;
public class DaftarKata_2511531019 {
        private final ArrayList<String> data;
        public DaftarKata_2511531019() {
                this.data = new ArrayList<>();
        }
        public void tambah(String elemen) {
                data.add(elemen);
        }
        public void tambahPada(int index, String elemen) {
                data.add(index, elemen);
        }
        public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru) {
                data.set(index, nilaiBaru);
        }
        public String hapusElemen(int index) {
                return data.remove(index);
        }
        public void iterasiCetak() {
                for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
                        System.out.print(data.get(i) + " ");
                }
        }
        public String get(int index) {
                return data.get(index);
        }
        @Override
        public String toString() {
                return data.toString();
        }
}
```

Kode Java DaftarKata Driver:

```
package pekan2_2511531019;

public class DaftarKataDriver_2511531019 {
```

```java
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		DaftarKata_2511531019 al = new DaftarKata_2511531019();

		al.tambah("Kami");
		al.tambah("Informatika");

		al.tambahPada(1, "Mahasiswa");

		System.out.println("Awal            : " + al);

		al.ubahElemen(1, "Departemen");
		System.out.println("Setelah Ubah    : " + al);

		String terhapus = al.hapusElemen(0);
		System.out.println("Terhapus        : " + terhapus);
		System.out.println("Setelah Hapus   : " + al);

		System.out.print("Iterasi: ");
		al.iterasiCetak();
		System.out.println();
	}
}
```

Output Kode ArrayList:

```
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

Output Kode Mahasiswa Driver:

```

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan NIM: 2511531019
Masukkan Nama: Kevin Maulana
Masukkan Prodi: Informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan NIM: 2511531015
Masukkan Nama: Fahri Syahputra Ramadhan
Masukkan Prodi: Informatika
```

```
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 2
Data Mahasiswa:
NIM: 2511531019, Nama: Kevin Maulana, Prodi: Informatika
NIM: 2511531015, Nama: Fahri Syahputra Ramadhan, Prodi: Informatika

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 3
Masukkan NIM yang akan dihapus: 2511531019
Data dengan NIM 2511531019 berhasil dihapus.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 3
Masukkan NIM yang akan dihapus: 2511531019
NIM tidak dapat ditemukan.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 2
Data Mahasiswa:
NIM: 2511531015, Nama: Fahri Syahputra Ramadhan, Prodi: Informatika

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 3
Masukkan NIM yang akan dihapus: 2511531015
Data dengan NIM 2511531015 berhasil dihapus.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
```

```
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 4
Masukkan NIM yang dicari: 2511531019
NIM tidak ada.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 5
Keluar dari program.
```

Output Kode Java DaftarKata Driver

```
Awal            : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah    : [Kami, Departemen, Informatika]
Terhapus        : Kami
Setelah Hapus   : [Departemen, Informatika]
Iterasi: Departemen Informatika
```

2.4 Pembahasan

Praktikum ini menunjukkan bahwa Bahasa Java memudahkan proses membuat struktur data yang terdiri dari selector, mutator, dan lainnya. Dengan demikian, praktikum ini berhasil memberikan gambaran nyata tentang pentingnya Tipe Data Abstrak untuk struktur data dan driver sebagai eksekutor Tipe Data Abstrak untuk mendukung sistem informasi.

Bab 3 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil menghasilkan struktur dalam data dengan menggunakan bahasa Java. Di dalam data memiliki struktur yang dapat menjalankan sebuah kasus kecil maupun besar untuk mendukung system informasi.